



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122151656 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 05

(21) 申请号 202610280792.5

(22) 申请日 2026.03.09

(71) 申请人 哈尔滨工业大学

地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区西
大直街92号

(72) 发明人 郭闯强 毛天佑 刘飞宇 吴春亚

(74) 专利代理机构 哈尔滨市松花江联合专利商
标代理有限公司 23213

专利代理师 孟宪会

(51) Int. Cl.

G05B 19/042 (2006.01)

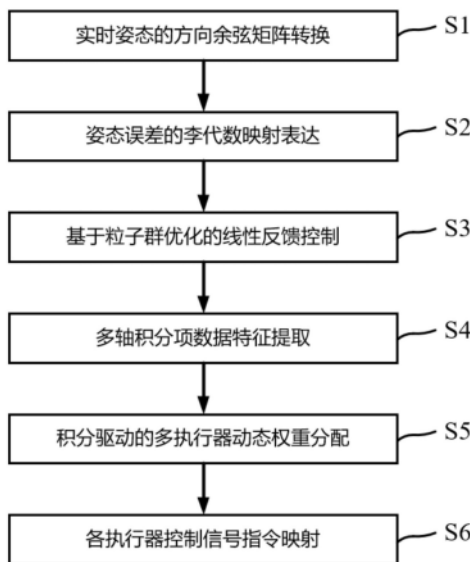
权利要求书4页 说明书13页 附图5页

(54) 发明名称

一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机
翼协同控制方法

(57) 摘要

一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法,它涉及无人机控制技术领域。本发明为了解决现有尾座式无人机在垂直起降与过渡阶段中抗扰性能不足的问题。本发明包括步骤:S1、实时姿态的方向余弦矩阵转换;S2、姿态误差的李代数映射表达;S3、基于粒子群优化的线性反馈控制;S4、多轴积分项数据特征提取;S5、积分驱动的多执行器动态权重分配;S6、各执行器控制信号指令映射。本发明旨在基于现有传感系统技术条件下,通过一种积分驱动的权重分配策略实现多执行器协同控制,从而显著提升尾座式无人机在悬停与过渡飞行阶段的抗扰性能。本发明用于尾座式无人机在垂直起降阶段和过渡飞行阶段的姿态抗扰控制。



1. 一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 包括以下步骤:

步骤S1: 实时姿态的方向余弦矩阵转换:

将尾座式无人机的传感器数据转换为旋转矩阵 R , 并基于机体角速度 ω_b^b 更新实时姿态;

步骤S2: 姿态误差的李代数映射表达:

计算期望姿态矩阵 R_d^T 与实际姿态矩阵 R 的误差矩阵 R_e , 并通过对数映射将其转换为李代数形式的姿态误差向量 e_R ;

步骤S3: 基于粒子群优化的线性反馈控制:

以姿态误差向量 e_R 和机体角速度 ω_b^b 为输入, 通过线性反馈控制器输出期望控制力矩, 并采用粒子群优化算法整定所述线性反馈控制器的比例、积分、微分参数;

步骤S4: 多轴积分项数据特征提取:

提取所述线性反馈控制器在机体坐标系y轴与z轴的积分项输出, 计算积分项占比 I_y 、 I_z 以及二者的比例系数 k_{Izy} ;

步骤S5: 积分驱动的多执行器动态权重分配:

根据所述积分项占比 I_y 、 I_z 与预设阈值的比较结果, 动态分配矢量旋翼机构与变相位机翼机构的控制权重, 并生成期望的机翼相位角 λ_{id} ;

步骤S6: 各执行器控制信号指令映射:

根据所述期望控制力矩及期望机翼相位角 λ_{id} , 解算得到左侧螺旋桨拉力 F_1 、右侧螺旋桨拉力 F_2 、左侧螺旋桨倾角 ξ_1 、右侧螺旋桨倾角 ξ_2 , 并映射为螺旋桨转速指令 n_{ipd} 。

2. 根据权利要求1所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S1中:

方向余弦矩阵的欧拉角旋转顺序定义为ZYX, 即 $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_z(\phi)$;

其中: R 为方向余弦矩阵, ψ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的偏航角或巡航飞行阶段中的翻滚角, θ 是尾座式无人机的俯仰角, ϕ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的翻滚角或巡航飞行阶段中的偏航角。

3. 根据权利要求2所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S1中:

基于旋转矩阵的微分方程与指数映射关系更新实时的旋转姿态矩阵 R , 即 $R(t + \Delta t) = R(t) \cdot \exp[\text{sk}(\omega_b^b)\Delta t]$;

其中: $\text{sk}(\cdot)$ 算子表示反对称映射, 是 $(\cdot)^V$ 算子的逆映射, ω_b^b 是机体坐标系下的角速度表达形式, t 为当前时刻, Δt 为采样时间间隔。

4. 根据权利要求3所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S1中:

矩阵的指数映射可根据罗德里格斯公式表示为:

$$\exp[\text{sk}(\omega_b^b)\Delta t] = I + \frac{\sin(\|\omega_b^b\|\Delta t)}{\|\omega_b^b\|} \text{sk}(\omega_b^b) + \frac{1-\cos(\|\omega_b^b\|\Delta t)}{\|\omega_b^b\|^2} [\text{sk}(\omega_b^b)]^2;$$

其中: I 为 3×3 单位矩阵, $\|\omega_b^b\|$ 为角速度 ω_b^b 的模长。

5. 根据权利要求1所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S2中:

所述姿态误差的矩阵表达形式为 $R_e = R_d^T R$, 其中: R_d^T 为期望姿态矩阵的转置;

所述对数映射的表达式为 $e_R = [\log(R_e)]^V$, 其中: $\log(\cdot)$ 为矩阵对数映射算子, $(\cdot)^V$ 为反对称矩阵向向量的映射算子。

6. 根据权利要求5所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S2中:

矩阵的对数映射根据罗德里格斯逆公式表示为:

$$\log(R_e) = \frac{\kappa}{2 \sin \kappa} (R_e - R_e^T);$$

其中, κ 为旋转角度, 根据矩阵的迹与反余弦公式表示为:

$$\kappa = \arccos\left(\frac{\text{tr}(R_e) - 1}{2}\right);$$

其中, $\text{tr}(R_e)$ 为矩阵 R_e 的迹。

7. 根据权利要求1所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S3中: 所述线性反馈控制器基于李代数形式的姿态误差与机体坐标系下的角速度数据实现, 且根据动力学仿真模型通过粒子群优化算法调节参数, 根据旋转角度 κ 的范数计算适应度函数, 设计指标包括: 稳态性能、全局积分误差、调节时间、调节时间单调性与上升时间; 轴角的范数不存在超调概念, 将调节时间单调性纳入适应度函数。

8. 根据权利要求1所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S4中: 提取步骤S3中线性反馈控制器在机体坐标系 y 轴与 z 轴的输出数据, 并计算其中积分项的占比 I_y 与 I_z , 同时计算二者之间的比例系数 k_{Izy} ;

$$I_i = \frac{\text{Out}(I_i)}{\text{Out}(P_i) + \text{Out}(I_i) + \text{Out}(D_i)}$$

$$k_{Izy} = \frac{I_z}{I_y};$$

其中, i 表示机体坐标系下的坐标轴, 取 y 轴或 z 轴; $\text{Out}(P_i)$ 、 $\text{Out}(I_i)$ 、 $\text{Out}(D_i)$ 分别为线性反馈控制器在 i 轴的比例项输出、积分项输出和微分项输出。

9. 根据权利要求1所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法, 其特征在于: 步骤S5中:

当积分项的占比绝对值小于0.2时, 认为外界长时间的持续风扰较小, 只启动矢量旋翼控制, 无需变相位机翼参与;

当积分项的占比绝对值大于0.2时, 启动变相位机翼机构的辅助控制, 采用平滑的三次贝塞尔曲线映射各自的权重值, 该分段函数可表示为:

$$wt_j = \begin{cases} 0, & |I_i| \leq 0.2 \\ \text{sgn}(I_i) \cdot B\left(\frac{|I_i| - 0.2}{0.8}\right), & 0.2 < |I_i| \leq 1 \end{cases}$$

$$B(x) = -0.5x^3 + 1.2x^2 + 0.3x$$

其中:当 I_i 表示 I_y 时,对应权重系数 wt_1 ,当 I_i 表示 I_z 时,对应权重系数 wt_2 ;

然后,根据 k_{IZY} 对 wt_1 和 wt_2 重新分配,新的权重系数可表示为:

$$wt_1' = wt_1 + (1 - wt_1)wt_2^+ - k_{IZY}wt_1wt_2^-$$

$$wt_2' = wt_2 + (1 - wt_2)wt_1^+ - k_{IZY}wt_2wt_1^-$$

其中:

$$wt_2^+ = \max(wt_2, 0)$$

$$wt_2^- = \max(-wt_2, 0)$$

期望的机翼相位角即表示为:

$$\lambda_{id} = k_\lambda wt_i'$$

其中: k_λ 为增益系数并设为0.785,以取得机体正向与侧向投影的平衡,同时避免引起过渡阶段升力不足的问题。

10.根据权利要求1所述的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法,其特征在于:步骤S6中,通过单刚体建模方法建立矢量旋翼机构的解析动力学模型,定义控制量为:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \sin \xi_1 + F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \sin \xi_1 - F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 + F_2 \cos \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 - F_2 \cos \xi_2 \end{bmatrix}$$

其中: F_1 为左侧螺旋桨的拉力, F_2 为右侧螺旋桨的拉力, ξ_1 为左侧螺旋桨的倾角, ξ_2 为右侧螺旋桨的倾角;

由矢量旋翼机构产生的控制力和力矩分别表达为:

$$F_p^b = U_3$$

$$\tau_p^b = \text{diag}\{L_{yp}, L_{zp}, -L_{yp}\} \begin{bmatrix} U_4 \\ U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

其中: L_{yp} 和 L_{zp} 是尾座式无人机中矢量旋翼机构的力臂长度;

根据其逆映射关系,得到各期望信号的表达形式为:

$$\begin{bmatrix} U_{1d} \\ U_{2d} \\ U_{3d} \\ U_{4d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_p^b(2) - \tau_p^b(3) \\ L_{zp} \\ \tau_p^b(1) \\ L_{yp} \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} \xi_{1d} \\ \xi_{2d} \\ F_{1d} \\ F_{2d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan}\left(\frac{U_{1d} + U_{2d}}{U_{3d} + U_{4d}}\right) \\ \text{atan}\left(\frac{U_{1d} - U_{2d}}{U_{3d} - U_{4d}}\right) \\ \frac{U_{3d} + U_{4d}}{2\cos \xi_{1d}} \\ \frac{U_{3d} - U_{4d}}{2\cos \xi_{2d}} \end{bmatrix}$$

螺旋桨的拉力与转速之间的映射关系为:

$$n_{ipd} = \left(\frac{F_{id}}{\rho_{air} D_p^4 C_{pt}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

其中: ρ_{air} 为空气密度, D_p 为螺旋桨的直径, C_{pt} 为螺旋桨的拉力系数。

一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种飞行器的控制方法,具体涉及一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法,属于无人机控制技术领域。

背景技术

[0002] 混合驱动的垂直起降无人机具有多个飞行模态,能够兼顾各类无人机的优势,更好地应对日益复杂多样的民用任务需求,但目前尚不存在一种完美兼容的配置方案。其中尾座式无人机以无冗余驱动资源的特点著称,是理论上配置驱动效率最优的构型,但也同时面临着垂直起降与过渡阶段抗扰性能较差、飞行可靠性不足的问题。

[0003] 已有研究致力于增强尾座式无人机的抗干扰性能。将机翼沿展向折叠的方案在悬停阶段的抗扰问题上被证实是有效的,但一方面,高速巡航飞行引发的高额气动力矩可能会使负责机翼折叠与展开的驱动力矩和铰链机构强度受限;另一方面,飞行器的过渡阶段变得更加复杂,难以准确建模与控制,反而增大了其在过渡阶段的控制难度。仿生翅膀构型的机翼收拢机构同样可以起到降低起降过程的迎风面积的作用,但过于复杂的机翼难以实现轻量化。并且,类似的方案也只对悬停控制起到增强稳定性的作用,而无法为更需要抗扰的过渡阶段带来稳定性增益。

[0004] 事实上,对于尾座式无人机而言,悬停只是短时间的,用于从小高度起飞和降落,更多的坠机风险发生在存在阵风影响的过渡阶段。特别是对于仅采用两个旋翼来保证气动外形的尾座式无人机而言,气动舵面在低空速下的控制效果有限,在降落过程中气动舵面附近的气流减少甚至逆转,使其抗扰动性能明显不足。

[0005] 结合了矢量旋翼的尾座式无人机具有动态调节螺旋桨拉力方向的功能,使其在低空速下也能有足够的控制力矩,从而能更稳定地执行起降与过渡机动。但不良空气动力学影响仍然存在,通过增大控制力矩的方案来维持飞行器的姿态并不高效,且在面临较强扰动时可能会由于高度耦合的控制力矩引起失控现象。

[0006] 综上所述,现有尾座式无人机在垂直起降与过渡阶段中抗扰性能不足的问题。

发明内容

[0007] 本发明的目的是为了解决现有尾座式无人机在垂直起降与过渡阶段中抗扰性能不足的问题。进而提供一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法。

[0008] 本发明的技术方案是:一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法,包括以下步骤:

[0009] 步骤S1:实时姿态的方向余弦矩阵转换:

[0010] 将尾座式无人机的传感器数据转换为旋转矩阵 R ,并基于机体角速度 ω_b^b 更新实时姿态;

[0011] 步骤S2:姿态误差的李代数映射表达:

[0012] 计算期望姿态矩阵 R_d^T 与实际姿态矩阵 R 的误差矩阵 R_e ,并通过对数映射将其转

换为李代数形式的姿态误差向量 e_R ;

步骤S3:基于粒子群优化的线性反馈控制:

[0013] 以姿态误差向量 e_R 和机体角速度 ω_b^b 为输入,通过线性反馈控制器输出期望控制力矩,并采用粒子群优化算法整定所述线性反馈控制器的比例、积分、微分参数;

步骤S4:多轴积分项数据特征提取:

[0014] 提取所述线性反馈控制器在机体坐标系y轴与z轴的积分项输出,计算积分项占比 I_y 、 I_z 以及二者的比例系数 k_{Izy} ;

步骤S5:积分驱动的多执行器动态权重分配:

[0015] 根据所述积分项占比 I_y 、 I_z 与预设阈值的比较结果,动态分配矢量旋翼机构与变相位机翼机构的控制权重,并生成期望的机翼相位角 λ_{id} ;

步骤S6:各执行器控制信号指令映射:

[0016] 根据所述期望控制力矩及期望机翼相位角 λ_{id} ,解算得到左侧螺旋桨拉力 F_1 、右侧螺旋桨拉力 F_2 、左侧螺旋桨倾角 ξ_1 、右侧螺旋桨倾角 ξ_2 ,并映射为螺旋桨转速指令 n_{ipd} 。

[0017] 进一步地,步骤S1中:

[0018] 方向余弦矩阵的欧拉角旋转顺序定义为ZYX,即 $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_z(\phi)$;

[0019] 其中: R 为方向余弦矩阵, ψ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的偏航角或巡航飞行阶段中的翻滚角, θ 是尾座式无人机的俯仰角, ϕ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的翻滚角或巡航飞行阶段中的偏航角。

[0020] 更进一步地,步骤S1中:

[0021] 基于旋转矩阵的微分方程与指数映射关系更新实时的旋转姿态矩阵 R ,即 $R(t + \Delta t) = R(t) \cdot \exp[\text{sk}(\omega_b^b)\Delta t]$;

[0022] 其中: $\text{sk}(\cdot)$ 算子表示反对称映射,是 $(\cdot)^V$ 算子的逆映射, ω_b^b 是机体坐标系下的角速度表达形式, t 为当前时刻, Δt 为采样时间间隔。

[0023] 更进一步地,步骤S1中:

[0024] 矩阵的指数映射可根据罗德里格斯公式表示为:

$$[0025] \quad \exp[\text{sk}(\omega_b^b)\Delta t] = I + \frac{\sin(\|\omega_b^b\|\Delta t)}{\|\omega_b^b\|} \text{sk}(\omega_b^b) + \frac{1 - \cos(\|\omega_b^b\|\Delta t)}{\|\omega_b^b\|^2} [\text{sk}(\omega_b^b)]^2;$$

[0026] 其中: I 为 3×3 单位矩阵, $\|\omega_b^b\|$ 为角速度 ω_b^b 的模长。

[0027] 进一步地,步骤S2中:

[0028] 所述姿态误差的矩阵表达形式为 $R_e = R_d^T R$,其中: R_d^T 为期望姿态矩阵的转置;

[0029] 所述对数映射的表达式为 $e_R = [\log(R_e)]^V$,其中: $\log(\cdot)$ 为矩阵对数映射算子, $(\cdot)^V$ 为反对称矩阵向向量的映射算子。

[0030] 更进一步地,步骤S2中:

[0031] 矩阵的对数映射根据罗德里格斯逆公式表示为:

$$[0032] \quad \log(R_e) = \frac{\kappa}{2 \sin \kappa} (R_e - R_e^T);$$

[0033] 其中, κ 为旋转角度, 根据矩阵的迹与反余弦公式表示为:

$$[0034] \quad \kappa = \arccos\left(\frac{\text{tr}(R_e)-1}{2}\right);$$

[0035] 其中, $\text{tr}(R_e)$ 为矩阵 R_e 的迹。

[0036] 进一步地, 步骤S3中: 所述线性反馈控制器基于李代数形式的姿态误差与机体坐标系下的角速度数据实现, 且根据动力学仿真模型通过粒子群优化算法调节参数, 根据旋转角度 κ 的范数计算适应度函数, 设计指标包括: 稳态性能、全局积分误差、调节时间、调节时间单调性与上升时间; 轴角的范数不存在超调概念, 将调节时间单调性纳入适应度函数。

[0037] 进一步地, 步骤S4中: 提取步骤S3中线性反馈控制器在机体坐标系y轴与z轴的输出数据, 并计算其中积分项的占比 I_y 与 I_z , 同时计算二者之间的比例系数 k_{IZY} ;

$$[0038] \quad I_i = \frac{\text{Out}(I_i)}{\text{Out}(P_i) + \text{Out}(I_i) + \text{Out}(D_i)}$$

$$[0039] \quad k_{IZY} = \frac{I_z}{I_y};$$

[0040] 其中, i 表示机体坐标系下的坐标轴, 取y轴或z轴; $\text{Out}(P_i)$ 、 $\text{Out}(I_i)$ 、 $\text{Out}(D_i)$ 分别为线性反馈控制器在 i 轴的比例项输出、积分项输出和微分项输出。

[0041] 进一步地, 步骤S5中:

[0042] 当积分项的占比绝对值小于0.2时, 认为外界长时间的持续风扰较小, 只启动矢量旋翼控制, 无需变相位机翼参与;

[0043] 当积分项的占比绝对值大于0.2时, 启动变相位机翼机构的辅助控制, 采用平滑的三次贝塞尔曲线映射各自的权重值, 该分段函数可表示为:

$$[0044] \quad \text{wt}_i = \begin{cases} 0, & |I_i| \leq 0.2 \\ \text{sgn}(I_i) \cdot B\left(\frac{|I_i|-0.2}{0.8}\right), & 0.2 < |I_i| \leq 1 \end{cases}$$

$$[0045] \quad B(x) = -0.5x^3 + 1.2x^2 + 0.3x$$

[0046] 其中: 当 I_i 表示 I_y 时, 对应权重系数 wt_1 , 当 I_i 表示 I_z 时, 对应权重系数 wt_2 ;

[0047] 然后, 根据 k_{IZY} 对 wt_1 和 wt_2 重新分配, 新的权重系数可表示为:

$$[0048] \quad \text{wt}_1' = \text{wt}_1 + (1 - \text{wt}_1)\text{wt}_2^+ - k_{IZY}\text{wt}_1\text{wt}_2^-$$

$$[0049] \quad \text{wt}_2' = \text{wt}_1 + (1 - \text{wt}_1)\text{wt}_2^- - k_{IZY}\text{wt}_1\text{wt}_2^+$$

[0050] 其中:

$$[0051] \quad \text{wt}_2^+ = \max(\text{wt}_2, 0)$$

$$[0052] \quad \text{wt}_2^- = \max(-\text{wt}_2, 0)$$

[0053] 期望的机翼相位角即表示为:

$$[0054] \quad \lambda_{id} = k_{\lambda} \text{wt}_i'$$

[0055] 其中： k_λ 为增益系数并设为0.785,以取得机体正向与侧向投影的平衡,同时避免引起过渡阶段升力不足的问题。

[0056] 进一步地,步骤S6中,通过单刚体建模方法建立矢量旋翼机构的解析动力学模型,定义控制量为:

$$[0057] \quad \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \sin \xi_1 + F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \sin \xi_1 - F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 + F_2 \cos \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 - F_2 \cos \xi_2 \end{bmatrix}$$

[0058] 其中： F_1 为左侧螺旋桨的拉力, F_2 为右侧螺旋桨的拉力, ξ_1 为左侧螺旋桨的倾角, ξ_2 为右侧螺旋桨的倾角;

[0059] 由矢量旋翼机构产生的控制力和力矩分别表达为:

$$[0060] \quad F_p^b = U_3$$

$$[0061] \quad \tau_p^b = \text{diag}\{L_{yp}, L_{zp}, -L_{yp}\} \begin{bmatrix} U_4 \\ U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

[0062] 其中： L_{yp} 和 L_{zp} 是尾座式无人机中矢量旋翼机构的力臂长度;

[0063] 根据其逆映射关系,得到各期望信号的表达形式为:

$$[0064] \quad \begin{bmatrix} U_{1d} \\ U_{2d} \\ U_{3d} \\ U_{4d} \end{bmatrix} = \left[\frac{\tau_p^b(2)}{L_{zp}}, \frac{-\tau_p^b(3)}{L_{yp}}, F_{pd}^b, \frac{\tau_p^b(1)}{L_{yp}} \right]^T$$

$$[0065] \quad \begin{bmatrix} \xi_{1d} \\ \xi_{2d} \\ F_{1d} \\ F_{2d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan}\left(\frac{U_{1d}+U_{2d}}{U_{3d}+U_{4d}}\right) \\ \text{atan}\left(\frac{U_{1d}-U_{2d}}{U_{3d}-U_{4d}}\right) \\ \frac{U_{3d}+U_{4d}}{2\cos \xi_{1d}} \\ \frac{U_{3d}-U_{4d}}{2\cos \xi_{2d}} \end{bmatrix}$$

[0066] 螺旋桨的拉力与转速之间的映射关系为:

$$[0067] \quad n_{ipd} = \left(\frac{F_{id}}{\rho_{\text{air}} D_p^4 C_{pt}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

[0068] 其中： ρ_{air} 为空气密度, D_p 为螺旋桨的直径, C_{pt} 为螺旋桨的拉力系数。

[0069] 本发明与现有技术相比具有以下效果:

[0070] 1、本发明通过提取PID控制器积分项占比间接度量外界风扰,无需增加风速仪、空速管等额外传感器,仅依赖飞控系统现有传感器即可实现抗扰控制,降低了系统复杂度和

硬件成本。

[0071] 2、本发明通过设定积分项占比阈值作为执行器切换边界,在小风扰时仅由矢量旋翼提供控制力矩,在大风扰时启动变相位机翼辅助控制,实现了根据风扰强度动态调配执行器参与度,兼顾了不同工况下的控制需求。

[0072] 3、本发明通过采用平滑的权重映射函数将积分项占比映射为执行器权重系数,保证了机翼相位角随积分项变化的平滑性,避免了执行器突然介入或退出引起的姿态抖动。

[0073] 4、本发明通过计算y轴与z轴积分项比例系数并进行权重交叉分配,实现了俯仰通道与偏航通道的解耦控制,避免了多轴力矩叠加引起的耦合失控风险。

[0074] 5、本发明通过将姿态转换到三维特殊正交群上表示,并利用罗德里格斯公式进行指数映射和对数映射,克服了传统欧拉角在大角度机动时的万向锁问题,保证了大角度机动下的姿态解算精度。

附图说明

[0075] 图1为本发明提供的尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法的流程图示意图;

[0076] 图2为本发明提供的尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法的一种实施例的飞行器整体结构模型图;其中 $O_b X_b Y_b Z_b$ 定义为机体坐标系,其坐标原点 O_b 与整机重心 CoG_b 重合, X_b 轴指向机身前侧, Y_b 轴指向机身右侧, Z_b 轴指向机体下方。

[0077] 图3为本发明提供的尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法的一种实施例的矢量旋翼机构驱动自由度示意图;其中 $O_{pi} X_{pi} Y_{pi} Z_{pi}$ 定义为第i个矢量旋翼坐标系,以左侧矢量旋翼机构为例,其原点 O_{p1} 为螺旋桨的转轴与矢量机构的转轴的交点, Y_{p1} 轴与矢量机构的转轴重合, Z_{p1} 轴与螺旋桨的转轴重合, X_{p1} 轴通过右手定则确定。 Z_{p1} 轴与 Z_b 轴之间的夹角被定义为旋翼倾转角 ξ_1 ,其正方向为绕 Y_{p1} 轴的逆时针方向。

[0078] 图4为本发明提供的尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法的一种实施例的变相位机翼机构驱动自由度示意图;其中 $O_{wi} X_{wi} Y_{wi} Z_{wi}$ 定义为第i个矢量旋翼坐标系,以右侧机翼作为示例,其原点 O_{w2} 为机翼旋转轴与前缘轴的交点, Y_{w2} 轴与前缘轴重合, Z_{w2} 轴与机翼旋转轴重合, X_{w2} 轴通过右手定则确定。 Y_{w2} 轴与 Y_b 轴之间的夹角被定义为机翼相位角 λ_2 ,其正方向为绕 Z_{w2} 轴的逆时针方向。

[0079] 图5为本发明提供的尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法的一种实施例的矢量旋翼机构主导控制力矩机理示意图;图5(a)展示了矢量旋翼部分产生滚转力矩的机制,利用螺旋桨的差速推力控制;图5(b)展示了矢量旋翼部分产生俯仰力矩的机制,此时两侧螺旋桨的推力矢量朝相同方向倾转;图5(c)展示了矢量旋翼部分产生偏航力矩的机制,此时两侧螺旋桨的推力矢量朝相反方向倾转。

[0080] 图6为本发明提供的尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法的一种实施例的变相位机翼机构辅助控制力矩机理示意图。图6(a)展示了变相位机翼部分产生俯仰辅助力矩的机制,此时两侧机翼的相位角呈对称变化趋势;图6(b)展示了变相位机翼部分产生翻滚辅助力矩的机制,此时两侧机翼的相位角呈非对称变化趋势。

具体实施方式

[0081] 具体实施方式一：结合图1说明本实施方式，本实施方式的一种尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法包括以下步骤：

[0082] 步骤S1：实时姿态的方向余弦矩阵转换：

[0083] 将尾座式无人机的传感器数据转换为旋转矩阵 R ，并基于机体角速度 ω_b^b 更新实时姿态；

[0084] 步骤S2：姿态误差的李代数映射表达：

[0085] 计算期望姿态矩阵 R_d^T 与实际姿态矩阵 R 的误差矩阵 R_e ，并通过对数映射将其转换为李代数形式的姿态误差向量 e_R ；

步骤S3：基于粒子群优化的线性反馈控制：

[0086] 以姿态误差向量 e_R 和机体角速度 ω_b^b 为输入，通过线性反馈控制器输出期望控制力矩，并采用粒子群优化算法整定所述线性反馈控制器的比例、积分、微分参数；

步骤S4：多轴积分项数据特征提取：

[0087] 提取所述线性反馈控制器在机体坐标系y轴与z轴的积分项输出，计算积分项占比 I_y 、 I_z 以及二者的比例系数 k_{Izy} ；

步骤S5：积分驱动的多执行器动态权重分配：

[0088] 根据所述积分项占比 I_y 、 I_z 与预设阈值的比较结果，动态分配矢量旋翼机构与变相位机翼机构的控制权重，并生成期望的机翼相位角 λ_{id} ；

步骤S6：各执行器控制信号指令映射：

[0089] 根据所述期望控制力矩及期望机翼相位角 λ_{id} ，解算得到左侧螺旋桨拉力 F_1 、右侧螺旋桨拉力 F_2 、左侧螺旋桨倾角 ξ_1 、右侧螺旋桨倾角 ξ_2 ，并映射为螺旋桨转速指令 n_{ipd} 。

[0090] 本发明通过一种基于三维特殊正交群设计的积分驱动的多执行器动态权重分配方案，将矢量旋翼控制技术与变相位机翼技术便捷且高效结合，无需引入额外的传感器，仅利用最基本的惯性测量单元与光流计数据即可实现二者之间的协同控制，显著提升尾座式无人机在垂直起降与过渡飞行阶段的抗风扰性能。

[0091] 具体实施方式二：结合图1说明本实施方式，本实施方式的步骤S1中：

[0092] 方向余弦矩阵的欧拉角旋转顺序定义为ZYX，即 $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_z(\phi)$ ；

[0093] 其中： R 为方向余弦矩阵， ψ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的偏航角或巡航飞行阶段中的翻滚角， θ 是尾座式无人机的俯仰角， ϕ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的翻滚角或巡航飞行阶段中的偏航角。

[0094] 本实施方式的步骤S1中，由于欧拉角的姿态表达形式存在固有的万向锁问题，难以准确描述尾座式无人机在过渡阶段中俯仰轴大角度机动动作时的姿态，因此首先需要将其转化到三维特殊正交群中以获得全局无奇异点的准确表达，后续控制律均在此平滑流形结构上设计。

[0095] 如此设置，消除传统欧拉角描述在俯仰角接近90°时存在的万向锁问题，保证尾座式无人机在从垂直起飞到水平巡航的过渡阶段中，进行大角度俯仰机动时姿态解算的连续性和准确性，为后续控制律提供无奇异点的姿态反馈。

[0096] 具体实施方式三:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S1中:

[0097] 基于旋转矩阵的微分方程与指数映射关系更新实时的旋转姿态矩阵 R , 即 $R(t + \Delta t) = R(t) \cdot \exp[\text{sk}(\omega_b^b)\Delta t]$;

[0098] 其中: $\text{sk}(\cdot)$ 算子表示反对称映射, 是 $(\cdot)^V$ 算子的逆映射, ω_b^b 是机体坐标系下的角速度表达形式, t 为当前时刻, Δt 为采样时间间隔。

[0099] 如此设置, 便于将陀螺仪测量的角速度积分转换为旋转矩阵的增量, 从而在三维特殊正交群流形上递推更新当前姿态, 保证姿态解算的精度和连续性。

[0100] 具体实施方式四:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S1中:

[0101] 矩阵的指数映射可根据罗德里格斯公式表示为:

$$[0102] \quad \exp[\text{sk}(\omega_b^b)\Delta t] = I + \frac{\sin(\|\omega_b^b\|\Delta t)}{\|\omega_b^b\|} \text{sk}(\omega_b^b) + \frac{1 - \cos(\|\omega_b^b\|\Delta t)}{\|\omega_b^b\|^2} [\text{sk}(\omega_b^b)]^2;$$

[0103] 其中: I 为 3×3 单位矩阵, $\|\omega_b^b\|$ 为角速度 ω_b^b 的模长。

[0104] 如此设置, 便于将角速度对应的反对称矩阵的指数映射展开为矩阵多项式, 从而将陀螺仪测量的角速度增量转换为旋转矩阵, 实现姿态的递推更新。

[0105] 具体实施方式五:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S2中:

[0106] 所述姿态误差的矩阵表达式为 $R_e = R_d^T R$, 其中: R_d^T 为期望姿态矩阵的转置;

[0107] 所述对数映射的表达式为 $e_R = [\log(R_e)]^V$, 其中: $\log(\cdot)$ 为矩阵对数映射算子, $(\cdot)^V$ 为反对称矩阵向向量的映射算子。

[0108] 如此设置, 便于计算期望姿态与实际姿态之间的旋转误差, 并将其从矩阵形式转换为李代数形式的误差向量, 以便输入线性反馈控制器进行后续控制。

[0109] 具体实施方式六:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S2中:

[0110] 矩阵的对数映射根据罗德里格斯逆公式表示为:

$$[0111] \quad \log(R_e) = \frac{\kappa}{2 \sin \kappa} (R_e - R_e^T);$$

[0112] 其中, κ 为旋转角度, 根据矩阵的迹与反余弦公式表示为:

$$[0113] \quad \kappa = \arccos\left(\frac{\text{tr}(R_e) - 1}{2}\right);$$

[0114] 其中, $\text{tr}(R_e)$ 为矩阵 R_e 的迹。

[0115] 如此设置, 便于从旋转误差矩阵中提取出等效旋转轴和旋转角度, 将抽象的矩阵误差转换为控制器可用的三轴误差向量。

[0116] 具体实施方式七:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S3中:所述线性反馈控制器基于李代数形式的姿态误差与机体坐标系下的角速度数据实现, 且根据动力学仿真模型通过粒子群优化算法调节参数, 根据旋转角度 κ 的范数计算适应度函数, 设计指标包括: 稳态性能、全局积分误差、调节时间、调节时间单调性与上升时间; 轴角的范数不存在超调概念, 将调节时间单调性纳入适应度函数。

[0117] 如此设置, 利用粒子群优化算法自动整定控制器参数, 并针对三维特殊正交群上旋转角度的特性设计适应度函数, 确保姿态响应既快速又平滑。

[0118] 由于李代数形式的姿态误差与机体角速度数据形式均为三阶向量,因此控制参数多达九个,可根据动力学仿真模型通过粒子群优化算法快速整定控制参数,其中根据轴角 κ 的范数计算适应度函数。由于轴角的范数不存在超调概念,因此适应度函数的各权重计算指标与常规控制器的形式不同,设计为稳态性能、全局积分误差、调节时间、调节时间单调性与上升时间。具体而言,调节时间单调性主要衡量调节时间内轴角误差的非递减点占比与最大非递减幅度,以此评估响应平滑性。

[0119] 具体实施方式八:结合图1说明本实施方式,本实施方式的步骤S4中:提取步骤S3中线性反馈控制器在机体坐标系y轴与z轴的输出数据,并计算其中积分项的占比 I_y 与 I_z ,同时计算二者之间的比例系数 k_{Izy} ;

$$[0120] \quad I_i = \frac{\text{Out}(I_i)}{\text{Out}(P_i) + \text{Out}(I_i) + \text{Out}(D_i)}$$

$$[0121] \quad k_{Izy} = \frac{I_z}{I_y};$$

[0122] 其中,i表示机体坐标系下的坐标轴,取y轴或z轴; $\text{Out}(P_i)$ 、 $\text{Out}(I_i)$ 、 $\text{Out}(D_i)$ 分别为线性反馈控制器在i轴的比例项输出、积分项输出和微分项输出。

[0123] 如此设置,便于提取控制器积分项在总输出中的占比,用于量化各轴抵抗持续风扰所需的控制努力程度,并计算其比例关系以判断风扰在主轴向上的分布特征。

[0124] 本实施方式量化了风扰强度:积分项的大小反映了控制器为消除稳态误差而累积的控制作用。在姿态控制中,比例项响应瞬时偏差,微分项抑制趋势变化,而积分项的大小直接体现了为抵抗持续外力(如恒定侧风)所付出的“努力程度”。通过计算积分项占比 I_y 和 I_z ,将抽象的“风扰大小”转化为具体的数值指标,为后续决策提供量化依据。

[0125] 本实施方式能够识别风扰方向:通过提取y轴(俯仰)和z轴(偏航/滚转)的积分项占比,能够判断风扰的主要作用方向。例如, I_y 较大表示俯仰方向受持续风扰, I_z 较大则表示偏航或滚转方向受扰。这一信息用于后续针对性地分配不同轴向的执行器权重。

[0126] 本实施方式通过计算比例系数 $k_{Izy} = I_z / I_y$,定量描述两个轴向受扰程度的比例关系。当 k_{Izy} 接近0时表示风扰主要集中在俯仰轴,当 k_{Izy} 较大时表示两轴同时受扰或偏航轴受扰更强。这一系数后续用于解耦控制和权重重分配,避免多轴力矩叠加引起耦合失控。

[0127] 因此,步骤S4通过提取积分项特征,将控制器内部状态转化为对外界风扰强度、方向及轴向关联的定量描述,为步骤S5的积分驱动动态权重分配提供决策依据。

[0128] 具体实施方式九:结合图5和图6说明本实施方式,本实施方式的步骤S5中:

[0129] 当积分项的占比绝对值小于0.2时,认为外界长时间的持续风扰较小,只启动矢量旋翼控制,无需变相位机翼参与;

[0130] 当积分项的占比绝对值大于0.2时,启动变相位机翼机构的辅助控制,采用平滑的三次贝塞尔曲线映射各自的权重值,该分段函数可表示为:

$$[0131] \quad \text{wt}_j = \begin{cases} 0, & |I_i| \leq 0.2 \\ \text{sgn}(I_i) \cdot B\left(\frac{|I_i| - 0.2}{0.8}\right), & 0.2 < |I_i| \leq 1 \end{cases}$$

$$[0132] \quad B(x) = -0.5x^3 + 1.2x^2 + 0.3x$$

[0133] 其中:当 I_1 表示 I_y 时,对应权重系数 wt_1 ,当 I_1 表示 I_z 时,对应权重系数 wt_2 ;

[0134] 然后,根据 k_{IZY} 对 wt_1 和 wt_2 重新分配,新的权重系数可表示为:

$$[0135] \quad wt_1' = wt_1 + (1 - wt_1)wt_2^+ - k_{IZY}wt_1wt_2^-$$

$$[0136] \quad wt_2' = wt_1 + (1 - wt_1)wt_2^- - k_{IZY}wt_1wt_2^+$$

[0137] 其中:

$$[0138] \quad wt_2^+ = \max(wt_2, 0)$$

$$[0139] \quad wt_2^- = \max(-wt_2, 0)$$

[0140] 期望的机翼相位角即表示为:

$$[0141] \quad \lambda_{id} = k_\lambda wt_i'$$

[0142] 其中: k_λ 为增益系数并设为0.785,以取得机体正向与侧向投影的平衡,同时避免引起过渡阶段升力不足的问题。

[0143] 本实施方式中设定0.2作为积分项占比的阈值。当积分项占比小于等于0.2时,仅由矢量旋翼提供控制力矩;当积分项占比大于0.2时,启动变相位机翼辅助控制。该阈值用于判断是否需要启动机翼参与抗扰。

[0144] 采用三次贝塞尔曲线将积分项占比映射为权重系数,使机翼相位角随积分项变化时保持平滑,避免机翼突然动作引起的姿态抖动。

[0145] 另外,根据比例系数 k_{IZY} 对权重系数进行重新分配,用于调节两轴同时受扰时的权重分配关系。

[0146] 另外,将增益系数 k_λ 设为0.785,使机翼相位角调节范围控制在 $0 \sim 45^\circ$ 之间,避免机翼转角过大导致升力损失。

[0147] 具体实施方式十:结合图3和图5说明本实施方式,本实施方式步骤S6中,通过单刚体建模方法建立矢量旋翼机构的解析动力学模型,定义控制量为:

$$[0148] \quad \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \sin \xi_1 + F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \sin \xi_1 - F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 + F_2 \cos \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 - F_2 \cos \xi_2 \end{bmatrix}$$

[0149] 其中: F_1 为左侧螺旋桨的拉力, F_2 为右侧螺旋桨的拉力, ξ_1 为左侧螺旋桨的倾角, ξ_2 为右侧螺旋桨的倾角;

[0150] 由矢量旋翼机构产生的控制力和力矩分别表达为:

$$[0151] \quad F_p^b = U_3$$

$$[0152] \quad \tau_p^b = \text{diag}\{L_{yp}, L_{zp}, -L_{yp}\} \begin{bmatrix} U_4 \\ U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

[0153] 其中： L_{yp} 和 L_{zp} 是尾座式无人机中矢量旋翼机构的力臂长度；

[0154] 根据其逆映射关系，得到各期望信号的表达式为：

$$[0155] \quad \begin{bmatrix} U_{1d} \\ U_{2d} \\ U_{3d} \\ U_{4d} \end{bmatrix} = \left[\frac{\tau_p^b(2)}{L_{zp}}, \frac{-\tau_p^b(3)}{L_{yp}}, F_{pd}^b, \frac{\tau_p^b(1)}{L_{yp}} \right]^T$$

$$[0156] \quad \begin{bmatrix} \xi_{1d} \\ \xi_{2d} \\ F_{1d} \\ F_{2d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan}\left(\frac{U_{1d}+U_{2d}}{U_{3d}+U_{4d}}\right) \\ \text{atan}\left(\frac{U_{1d}-U_{2d}}{U_{3d}-U_{4d}}\right) \\ \frac{U_{3d}+U_{4d}}{2\cos \xi_{1d}} \\ \frac{U_{3d}-U_{4d}}{2\cos \xi_{2d}} \end{bmatrix}$$

[0157] 螺旋桨的拉力与转速之间的映射关系为：

$$[0158] \quad n_{ipd} = \left(\frac{F_{id}}{\rho_{air} D_p^4 C_{pt}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

[0159] 其中： ρ_{air} 为空气密度， D_p 为螺旋桨的直径， C_{pt} 为螺旋桨的拉力系数。

[0160] 本实施方式将上层控制器输出的期望控制力矩和期望机翼相位角，解算为左侧螺旋桨拉力 F_1 、右侧螺旋桨拉力 F_2 、左侧螺旋桨倾角 ξ_1 、右侧螺旋桨倾角 ξ_2 ，并进一步映射为螺旋桨转速指令 n_{ipd} ，实现控制指令到物理执行信号的有效转换。

[0161] 结合图1至图6说明本发明的实施方式：

[0162] 图1为本发明提供的尾座式无人机的矢量旋翼与变相位机翼协同控制方法的流程图示意图，包括步骤：

[0163] S1、实时姿态的方向余弦矩阵转换；

[0164] 定义欧拉角的旋转顺序为ZYX，则实时姿态矩阵可表示为：

$$[0165] \quad R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_z(\phi)$$

[0166] 其中 R 为方向余弦矩阵， ψ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的偏航角或巡航飞行阶段中的翻滚角， θ 是尾座式无人机的俯仰角， ϕ 是尾座式无人机在悬停飞行阶段中的翻滚角或巡航飞行阶段中的偏航角。

[0167] 基于旋转矩阵的微分方程与指数映射关系更新实时的旋转姿态矩阵 R ：

$$[0168] \quad \dot{R}(t) = R(t) \cdot \text{sk}\left(\omega_b^b\right)$$

$$[0169] \quad R(t + \Delta t) = R(t) \cdot \exp\left[\text{sk}\left(\omega_b^b\right) \Delta t\right]$$

[0170] 式中， $\text{sk}(\cdot)$ 算子表示反对称映射，是 $(\cdot)^V$ 算子的逆映射， ω_b^b 是机体坐标系下的角速度表达形式。

[0171] 根据罗德里格斯公式，矩阵的指数映射可以表示为：

$$\exp \left[\text{sk} \left(\omega_b^b \right) \Delta t \right] =$$

$$[0172] \quad I + \frac{\sin \left(\left\| \omega_b^b \right\| \Delta t \right)}{\left\| \omega_b^b \right\|} \text{sk} \left(\omega_b^b \right) + \frac{1 - \cos \left(\left\| \omega_b^b \right\| \Delta t \right)}{\left\| \omega_b^b \right\|^2} \left[\text{sk} \left(\omega_b^b \right) \right]^2$$

[0173] S2、姿态误差的李代数映射表达；

[0174] 旋转误差以矩阵的形式表示为：

$$[0175] \quad R_e = R_d^T R$$

[0176] 其中 R_d^T 为期望姿态矩阵的转置。

[0177] 通过对数映射, 可以将旋转误差矩阵映射到李代数中：

$$[0178] \quad e_R = [\log(R_e)]^V$$

[0179] 其中 $\log(\cdot)$ 为矩阵对数映射算子, $(\cdot)^V$ 为反对称矩阵向向量的映射算子。

[0180] 根据罗德里格斯逆公式, 矩阵的对数映射可以表示为：

$$[0181] \quad \log(R_e) = \frac{\kappa}{2 \sin \kappa} (R_e - R_e^T)$$

[0182] 其中 κ 为旋转角度, 可根据矩阵的迹与反余弦公式表示为：

$$[0183] \quad \kappa = \arccos \left(\frac{\text{tr}(R_e) - 1}{2} \right)$$

[0184] S3、基于粒子群优化的线性反馈控制；

[0185] 尾座式无人机姿态的线性反馈控制器的选择有多种形式, 包括但不限于PID控制器、反步控制器等, 都是以李代数形式的姿态误差与机体坐标系下的角速度数据作为输入, 而后输出期望的控制力矩。在本实施例中以PID控制器为例, 根据动力学仿真模型通过粒子群优化算法快速整定控制参数。具体实现流程如下：

[0186] 首先针对尾座式无人机悬停与过渡飞行阶段的控制特性, 设置 PSO 算法核心参数, 包括粒子数量、最大迭代次数、惯性权重、个体学习因子与种群学习因子。而后设置李代数中三阶向量对应的九个控制参数的优化区间上限。为加快算法收敛速度, 采用初始值加随机扰动的粒子位置初始化方式。

[0187] 然后设计适应度函数。在三维特殊正交群的流形结构特性中, 九个控制参数应同步调节, 根据轴角 κ 的范数计算适应度函数。由于轴角的范数不存在超调概念, 因此适应度函数的各权重计算指标与常规控制器的形式不同, 设计为稳态性能、全局积分误差、调节时间、调节时间单调性与上升时间。

[0188] 具体而言, 稳态性能是基于最后 20% 仿真时间内的轴角范数误差积分、稳态误差均值、震荡强度计算, 含剧烈震荡惩罚；全局积分误差是全周期内轴角范数误差绝对值的积分值；调节时间是轴角范数误差进入并保持在 $\pm 5\%$ 初始误差范围内的时间, 含超 90% 总时间的极大惩罚；调节时间单调性主要衡量调节时间内轴角误差的非递减点占比与最大非递减幅度；上升时间是轴角误差从初始值下降至 10% 初始误差的时间。

[0189] S4、多轴积分项数据特征提取；

[0190] 提取步骤S3中线性反馈控制器在机体坐标系y轴与z轴的输出数据, 并计算其中积

分项的占比 I_y 与 I_z ,同时计算二者之间的比例系数 k_{IZY} :

$$[0191] \quad I_i = \frac{\text{Out}(I_i)}{\text{Out}(P_i) + \text{Out}(I_i) + \text{Out}(D_i)}$$

$$[0192] \quad k_{IZY} = \frac{I_z}{I_y};$$

[0193] 其中, i 表示机体坐标系下的坐标轴,取 y 轴或 z 轴; $\text{Out}(P_i)$ 、 $\text{Out}(I_i)$ 、 $\text{Out}(D_i)$ 分别为线性反馈控制器在 i 轴的比例项输出、积分项输出和微分项输出。

[0194] S5、积分驱动的多执行器动态权重分配;

[0195] 计各机翼权重的分段函数,当积分项的占比绝对值小于0.2时,认为外界长时间的持续风扰较小,只启动矢量旋翼控制,无需变相位机翼参与;当积分项的占比绝对值大于0.2时,启动变相位机翼机构的辅助控制,采用平滑的三次贝塞尔曲线映射各自的权重值,该分段函数可表示为:

$$[0196] \quad \text{wt}_j = \begin{cases} 0, & |I_i| \leq 0.2 \\ \text{sgn}(I_i) \cdot B\left(\frac{|I_i| - 0.2}{0.8}\right), & 0.2 < |I_i| \leq 1 \end{cases}$$

$$[0197] \quad B(x) = -0.5x^3 + 1.2x^2 + 0.3x$$

[0198] 其中当 I_i 表示 I_y 时,对应权重系数 wt_1 ,当 I_i 表示 I_z 时,对应权重系数 wt_2 。

[0199] 然后根据 k_{IZY} 对 wt_1 和 wt_2 重新分配,新的权重系数可表示为:

$$[0200] \quad \text{wt}_1' = \text{wt}_1 + (1 - \text{wt}_1)\text{wt}_2^+ - k_{IZY}\text{wt}_1\text{wt}_2^-$$

$$[0201] \quad \text{wt}_2' = \text{wt}_1 + (1 - \text{wt}_1)\text{wt}_2^- - k_{IZY}\text{wt}_1\text{wt}_2^+$$

[0202] 其中:

$$[0203] \quad \text{wt}_2^+ = \max(\text{wt}_2, 0)$$

$$[0204] \quad \text{wt}_2^- = \max(-\text{wt}_2, 0)$$

[0205] 期望的机翼相位角即表示为:

$$[0206] \quad \lambda_{id} = k_\lambda \text{wt}_i'$$

[0207] 其中 k_λ 为增益系数,设置为0.785以取得机体正向与侧向投影的平衡,同时避免引起过渡阶段升力不足的问题。

[0208] S6、各执行器控制信号指令映射;

[0209] 通过单刚体建模方法建立矢量旋翼机构的解析动力学模型,定义控制量为:

$$[0210] \quad \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \sin \xi_1 + F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \sin \xi_1 - F_2 \sin \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 + F_2 \cos \xi_2 \\ F_1 \cos \xi_1 - F_2 \cos \xi_2 \end{bmatrix}$$

[0211] 其中 F_1 为左侧螺旋桨的拉力, F_2 为右侧螺旋桨的拉力, ξ_1 为左侧螺旋桨的倾角,

ξ_2 为右侧螺旋桨的倾角。由矢量旋翼机构产生的控制力和力矩分别可以表达为:

$$[0212] \quad F_p^b = U_3$$

$$[0213] \quad \tau_p^b = \text{diag}\{L_{yp}, L_{zp}, -L_{yp}\} \begin{bmatrix} U_4 \\ U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

[0214] 其中 L_{yp} 和 L_{zp} 是尾座式无人机中矢量旋翼机构的力臂长度。

[0215] 根据其逆映射关系,可以得到各期望信号的表达形式为:

$$[0216] \quad \begin{bmatrix} U_{1d} \\ U_{2d} \\ U_{3d} \\ U_{4d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\tau_p^b(2)}{L_{zp}}, \frac{-\tau_p^b(3)}{L_{yp}}, F_{pd}^b, \frac{\tau_p^b(1)}{L_{yp}} \end{bmatrix}^T$$

$$[0217] \quad \begin{bmatrix} \xi_{1d} \\ \xi_{2d} \\ F_{1d} \\ F_{2d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{atan}\left(\frac{U_{1d}+U_{2d}}{U_{3d}+U_{4d}}\right) \\ \text{atan}\left(\frac{U_{1d}-U_{2d}}{U_{3d}-U_{4d}}\right) \\ \frac{U_{3d}+U_{4d}}{2\cos \xi_{1d}} \\ \frac{U_{3d}-U_{4d}}{2\cos \xi_{2d}} \end{bmatrix}$$

[0218] 螺旋桨的拉力与转速之间的映射关系为:

$$[0219] \quad n_{ipd} = \left(\frac{F_{id}}{\rho_{\text{air}} D_p^4 C_{pt}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

[0220] 其中 ρ_{air} 为空气密度, D_p 为螺旋桨的直径, C_{pt} 为螺旋桨的拉力系数。

[0221] 在图2中展示了一种尾座式无人机构型的实施例,图3展示了矢量旋翼机构的驱动自由度,图4展示了变相位机翼机构的驱动自由度,图5描述了矢量旋翼机构产生主导控制力矩的原理,图6描述了变相位机翼机构产生辅助控制力矩的原理。

[0222] 虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明的,本领域技术人员还可以在本发明精神内做其他变化,以及应用到本发明未提及的领域中,当然,这些依据本发明精神所做的变化都应包含在本发明所要求保护的范围内。

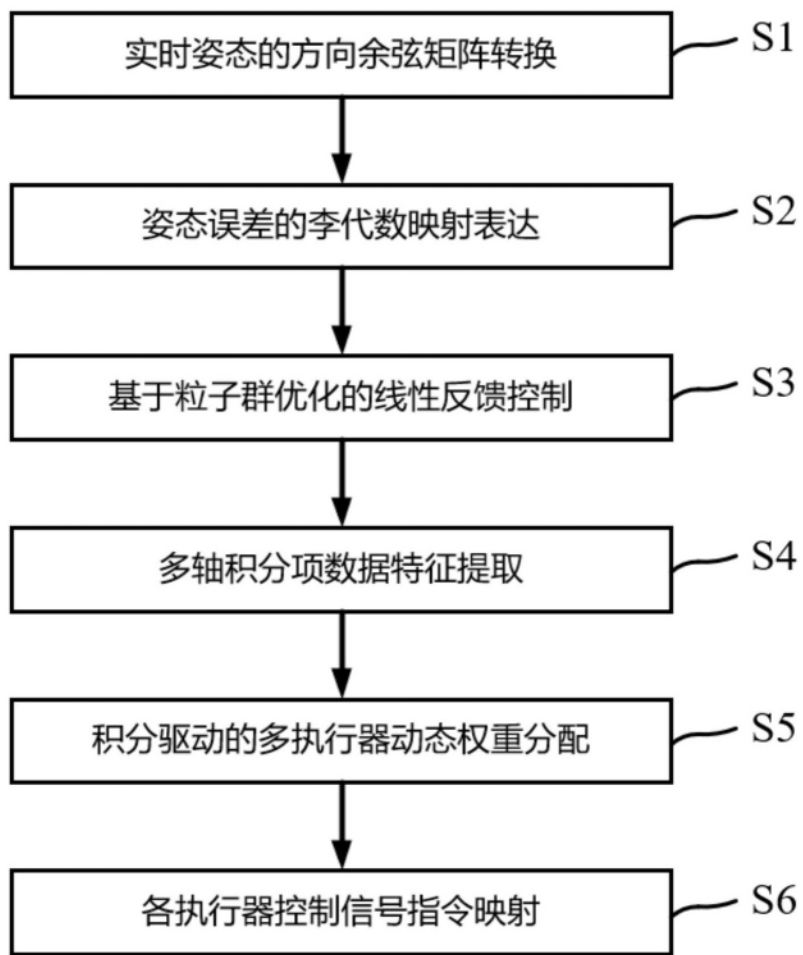


图1

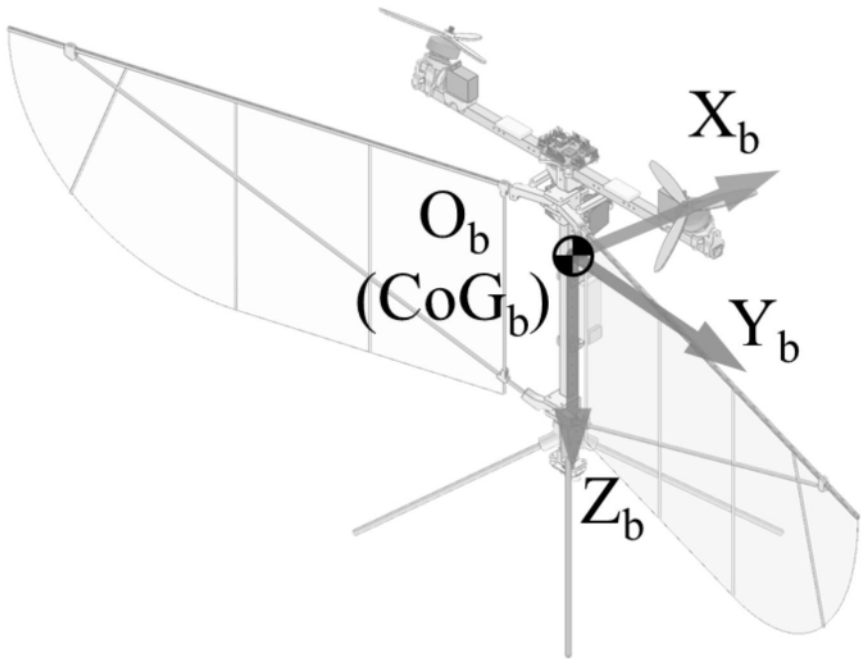


图2

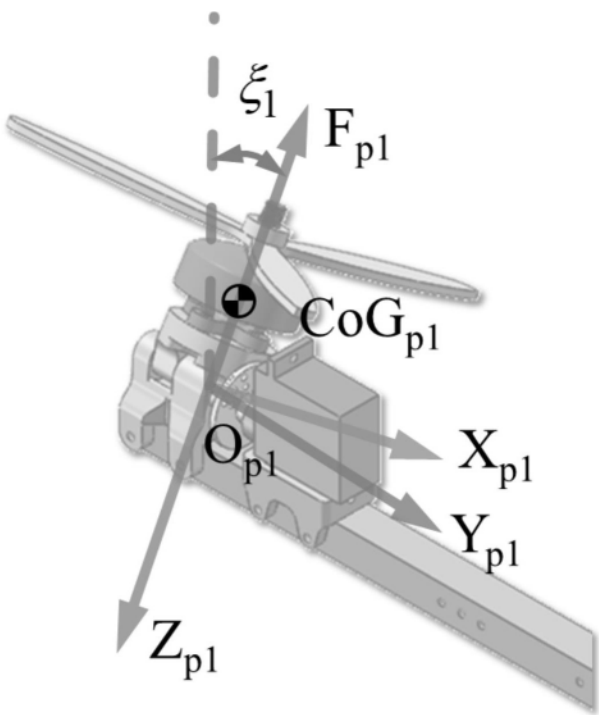


图3

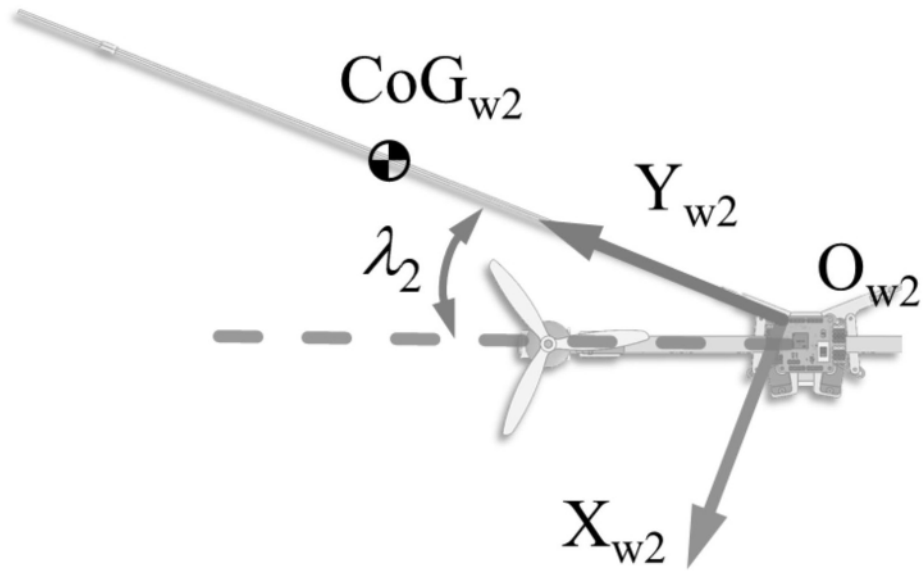


图4

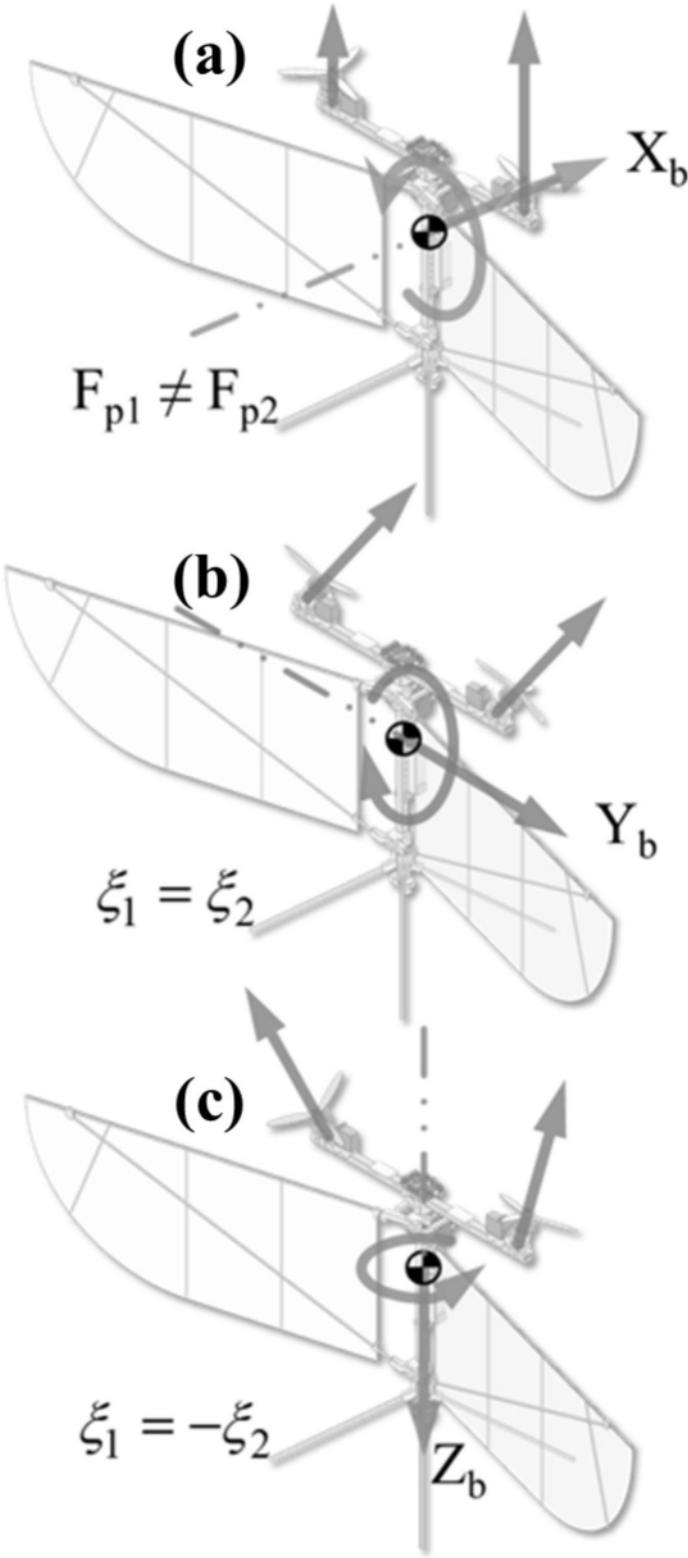


图5

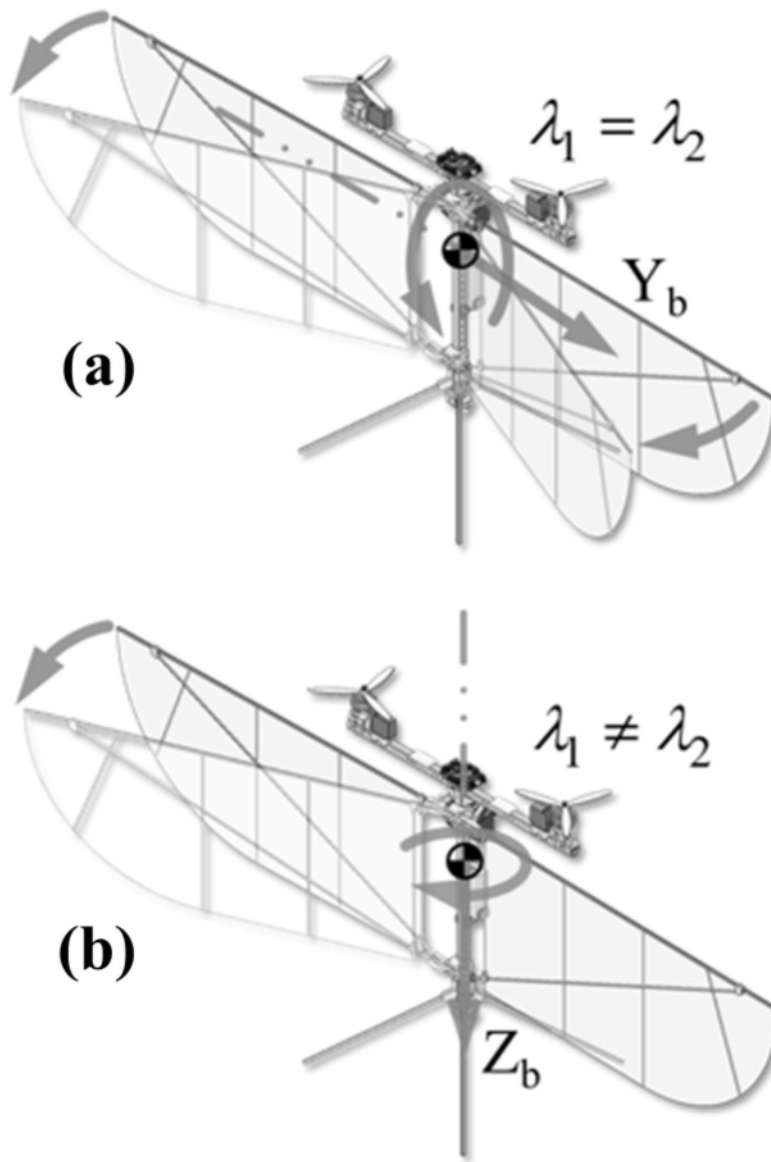


图6